Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les triangles particuliers

1AC — 1re année du collège | Triangles | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Inégalité triangulaire, somme des angles d'un triangle, triangles rectangle, isocèle et équilatéral.

Objectifs du cours

- Connaître et utiliser l'inégalité triangulaire.
- Construire un triangle.
- Utiliser la somme des angles dans les triangles particuliers.

1. Inégalité triangulaire

Propriété

Dans un triangle, la somme des longueurs de deux côtés est supérieure à la longueur du troisième : $AB + AC > BC$, $AB + BC > AC$, $AC + BC > AB$.

Remarque

• Pour savoir si un triangle est constructible, il suffit de vérifier que **la plus grande longueur** est inférieure à la somme des deux autres.

• Cas particulier : si $AB + BC = AC$, alors $B \in [AC]$: les points A, B, C sont alignés.

Exemple

Peut-on construire un triangle de côtés $3{,}5$, 5 et 6 (en cm) ?

1. La plus grande longueur est 6 et $3{,}5 + 5 = 8{,}5$.
2. $6 < 8{,}5$, donc le triangle est constructible.

2. Somme des angles

Propriété

Dans un triangle ABC : $A\widehat{B}C + B\widehat{A}C + A\widehat{C}B = 180°$.

Exemple

Dans un triangle ABC : $\widehat{A} = 52°$ et $\widehat{C} = 76°$. Calculer $\widehat{B}$.

1. $\widehat{B} = 180° - 52° - 76° = 52°$.
2. On remarque $\widehat{A} = \widehat{B}$: le triangle est isocèle en C.

3. Triangles particuliers

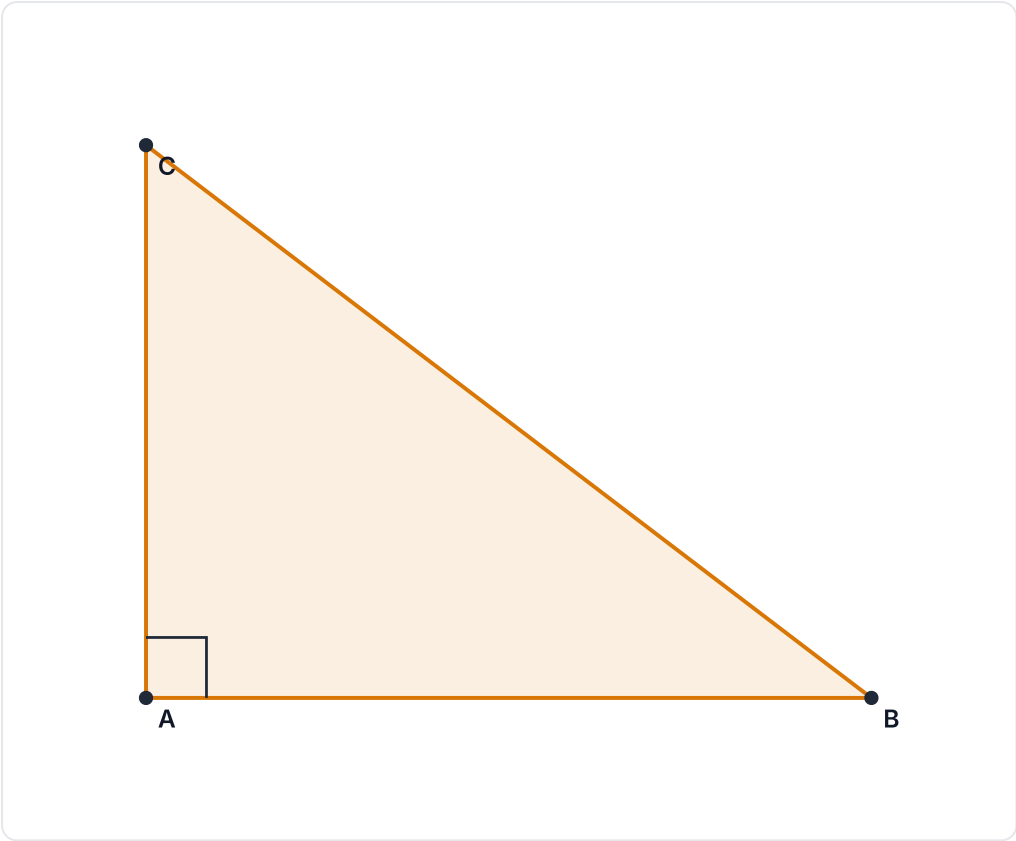
Définition — Triangle rectangle

Triangle qui possède un angle droit. Si ABC est rectangle en A, $[BC]$ est l'**hypoténuse** et $[AB]$, $[AC]$ sont les côtés de l'angle droit.

Propriété

Si un triangle est rectangle, ses deux angles aigus sont complémentaires.

Réciproquement, un triangle qui a deux angles complémentaires est rectangle.



Triangle rectangle en A : $\widehat{B} + \widehat{C} = 90°$.

Définition — Triangle isocèle

Triangle qui a deux côtés de même longueur. Si $AB = AC$, A est le sommet principal et $[BC]$ la base.

Propriété

Si un triangle est isocèle, ses angles à la base sont égaux. Réciproquement, un triangle qui a deux angles égaux est isocèle.

Cas particulier : dans un triangle rectangle isocèle, les angles à la base mesurent $45°$.

Définition — Triangle équilatéral

Triangle dont les trois côtés sont égaux. Ses trois angles mesurent $60°$; réciproquement, un triangle qui a trois angles égaux est équilatéral.

L'essentiel à retenir

- Le plus grand côté est inférieur à la somme des deux autres.
- Somme des angles d'un triangle : $180°$.
- Rectangle : angles aigus complémentaires. Isocèle : angles à la base égaux.
- Équilatéral : trois angles de $60°$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Triangle constructible ?

Quel triplet de longueurs (en cm) permet de construire un triangle ?

a) $3\,;\,4\,;\,6$ **b)** $3\,;\,4\,;\,8$ **c)** $2\,;\,3\,;\,5$ **d)** $1\,;\,1\,;\,3$

Exercice 2 : Le troisième angle

Dans ABC : $\widehat{A} = 52°$ et $\widehat{C} = 76°$. Calculer $\widehat{B}$ en degrés.

Exercice 3 : Triangle rectangle

EFG est rectangle en F et $E\widehat{G}F = 30°$. Calculer $F\widehat{E}G$ en degrés.

Exercice 4 : Triangle équilatéral

Un triangle équilatéral a un périmètre de $12\,\text{cm}$. Quelle est la longueur d'un côté en cm ?

Exercice 5 : Rectangle isocèle

EFG est rectangle et isocèle en G. Calculer $E\widehat{F}G$ en degrés.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Triangle constructible ?

1. $6 < 3 + 4 = 7$: le triangle existe.
2. $8 > 7$ et $3 > 2$: impossible. Et $5 = 2 + 3$: points alignés (pas de triangle).

Réponse : a) $3\,;\,4\,;\,6$

Exercice 2 : Le troisième angle

1. $\widehat{B} = 180° - 52° - 76° = 52°$.

Réponse : $52°$

Exercice 3 : Triangle rectangle

1. $F\widehat{E}G = 90° - 30° = 60°$.

Réponse : $60°$

Exercice 4 : Triangle équilatéral

1. $12 \div 3 = 4\,\text{cm}$.

Réponse : $4\ \text{cm}$

Exercice 5 : Rectangle isocèle

1. $\widehat{E} + \widehat{F} = 180° - 90° = 90°$ et $\widehat{E} = \widehat{F}$.
2. Donc $E\widehat{F}G = 45°$.

Réponse : $45°$